Aufgaben Grundlagen Geometrie
Körper und Volumen

1. **Raumdiagonale**

   Berechnen Sie die Raumdiagonale eines Würfels mit Kantenlänge 5.

2. **Dose**

   Eine Konservendose hat einen Durchmesser von 7 und eine Höhe von 8. Bestimmen Sie das Volumen und die Oberfläche der Dose.

3. **Kegel**

   Ein Kegel hat den Radius $r = 5.3$ und die Mantelfläche $M = 40\pi$. Berechne Mantellinie, Höhe und Oberfläche dieses Kegels.

4. **Pyramide**

   Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante $a = 5.52$ und die Höhe $h = 8$. Bestimmen Sie Volumen und Oberfläche der Pyramide.

5. **Zylinderkegel**

   Ein Metallzylinder mit Höhe $h = 10$ und Radius $r = 2$ wird eingeschmolzen. Aus dem flüssigen Metall wird ein Kegel gleicher Höhe gegossen. Welchen Radius hat die Grundfläche des Kegels?

6. **Goldkugel**

   Jemand besitzt 100 g Gold (ρ=19.3 g/cm^3) und giesst daraus eine Kugel. Welchen Radius hat diese?

7. **Prisma** Anspruchsvolle Aufgabe

   Gegeben ist ein Prisma mit einer regelmässigen sechseckigen Grundfläche mit Seitenlänge s. Der Körper hat die Höhe s. Bestimmen Sie das Volumen und die Oberfläche.

8. **Umkugel** Anspruchsvolle Aufgabe

   Ein Würfel habe die Kantenlänge a. Wie gross ist das Volumen der Umkugel?